

Normalización del modelo relacional de PetManager

Proyecto Final - Entrega 2

Jannyer Stiven Caballero Dominguez - 2250191

Carlos Iván Merlano Vergara - 2250188

Andrés Felipe Rivera Carreño - 2250193

Juan Sebastián Araujo Contreras - 2250142

Juan Pablo Vera Suárez - 2241807

Docente: Nury Farelo Velasquez Grupo: G1

Bucaramanga, 2026

Proceso de normalización

A partir del modelo entidad-relación desarrollado para nuestro proyecto PetManager se construyó el modelo relacional, definiendo las tablas, atributos, claves primarias y claves foráneas necesarias para representar la información del sistema. Con este modelo como punto de partida se realizó el proceso de normalización desde 1FN hasta 6FN, con el objetivo de verificar si existían dependencias, redundancias o relaciones que debieran descomponerse.

El proceso se realizó revisando las condiciones de cada forma normal sobre las relaciones ya establecidas. Cuando el modelo cumplía con lo requerido se mantuvo su estructura, y en 6FN

se realizó una nueva descomposición para representar por separado los datos asociados a cada identificador.

La revisión permitió conservar las 18 tablas de partida desde 1FN hasta 5FN, incluida BCNF. Al continuar hasta 6FN se obtuvieron 54 tablas. Este resultado depende de las claves y de los supuestos de negocio documentados en la hoja Dependencias del Excel, que también se explican en este informe.

Modelo relacional de partida

La normalización se realizó tomando como base el modelo relacional obtenido a partir del modelo entidad-relación de PetManager. En este ya se encontraban definidas las entidades principales del sistema junto con sus atributos, dominios, claves primarias y claves foráneas.

El modelo contiene 18 tablas: VETERINARIA, SUCURSAL, INVENTARIO, ELEMENTO_MEDICO, MEDICAMENTO, EMPLEADO, VETERINARIO, SECRETARIO, AUXILIAR, CLIENTE, FACTURA, ANIMAL, HISTORIAL_CLINICO, REGISTRO_CLINICO, CITA, VACUNACION, TRATAMIENTO y HOSPITALIZACION. Los nombres de tablas y atributos se mantienen como aparecen en el archivo de Excel.

Debido a que durante la construcción del modelo entidad-relación la información ya había sido dividida de acuerdo con cada entidad y sus relaciones, el modelo relacional parte de una estructura bastante organizada. Sin embargo, esto no permite asumir directamente que se encuentra normalizado, por lo que fue necesario revisar cada forma normal de manera independiente.

Se conservaron los dominios int, string, float, date y time. Las marcas PK, FK, UK y NN indican, respectivamente, clave primaria, clave foránea, valor único y dato obligatorio. Una PK

ya implica que el identificador es único y no admite valores nulos, aunque la marca NN no se repita junto a ella.

Claves y relaciones que se conservaron

Cada entidad conserva su propia clave primaria simple. En VETERINARIA la PK es id_veterinaria y no se incluye id_sucursal como PK ni como FK. En SUCURSAL la PK es id_sucursal y la FK es id_veterinaria; id_inventario no se agrega a esta tabla ni forma una clave compuesta.

Las relaciones 1:N se representan con la FK en la tabla del lado N. Por ejemplo, una veterinaria tiene varias sucursales y cada sucursal almacena id_veterinaria. También se mantuvieron las relaciones de Veterinaria con Cliente y Empleado, de Inventario con Elemento_medico y Medicamento, de Cliente con Factura y Animal, y de Historial_clinico con Registro_clinico.

En las relaciones 1:1, INVENTARIO.id_sucursal e HISTORIAL_CLINICO.id_animal tienen FK, UK y NN. Estas restricciones impiden que una sucursal aparezca en más de un inventario o que un animal tenga más de un historial. Para exigir que toda sucursal tenga inventario y que todo animal tenga historial también debe controlarse la participación de las entidades del otro lado; esa existencia no se obtiene solamente con la FK.

Las especializaciones se conservaron mediante claves compartidas. VETERINARIO, SECRETARIO y AUXILIAR utilizan id_empleado como PK y FK hacia EMPLEADO. CITA, VACUNACION, TRATAMIENTO y HOSPITALIZACION utilizan id_registro como PK y FK hacia REGISTRO_CLINICO. Esta revisión no añade reglas de exclusividad o de cobertura entre los subtipos.

Además de las PK, existen tres claves candidatas alternativas porque sus atributos tienen UK y NN (Tabla 1). Una clave candidata identifica una fila de forma única y es mínima, es decir, no necesita atributos adicionales para hacerlo.

Tabla 1

Claves candidatas alternativas del modelo

Tabla	Clave primaria	Clave alternativa
INVENTARIO	id_inventario	id_sucursal
FACTURA	id_factura	numero_factura
HISTORIAL_CLINICO	id_historial	id_animal

No se consideran únicos el correo del cliente ni el registro profesional del veterinario, porque el modelo solamente los marca como NN. Tampoco se crearon tablas puente como Veterinaria_Sucursal, Cliente_Animal o Inventario_Medicamento, ya que las relaciones indicadas en el Diagrama Entidad Relación no son M:N.

Dependencias y supuestos del análisis

La revisión parte de que cada PK determina todos los demás atributos de su tabla. Por ejemplo, id_empleado determina id_veterinaria, nombre_emp, apellido_emp, telefono_emp, direccion_emp y salario dentro de EMPLEADO. De igual manera, numero_factura determina id_factura y, a través de este, los demás datos de FACTURA.

En la hoja Dependencias se registran 57 dependencias funcionales como cobertura mínima: 54 corresponden a la determinación de cada atributo distinto de la PK y otras tres relacionan cada clave alternativa con su PK. Este número corresponde a una forma de representar las dependencias declaradas; también existen las consecuencias que se deducen de ellas.

Se supone que cada atributo almacena un solo valor de su dominio. `receta_medica`, indicaciones y observacion se manejan como textos únicos, y dosis como un valor de tipo string. Tampoco se presuponen dependencias adicionales entre atributos que no son claves, como que marca determine funcion o que especialidad determine salario.

Para revisar 4FN y 5FN se supone que no hay dependencias multivaluadas independientes ni dependencias de reunión adicionales a las que se deducen de las claves. Si aparecen nuevas reglas de negocio, estas deben incluirse en el análisis. La separación de entidades en el DER ayuda a organizar los datos, pero por sí sola no demuestra el cumplimiento de todas las formas normales.

`cantidad_total` se conserva como atributo derivado. Se calcula sumando las cantidades de los elementos médicos y de los medicamentos asociados a un inventario, sin almacenarlo como una columna normal. `numero_stock` se mantiene porque sí pertenece al esquema de partida.

Aplicación de las formas normales

Primera forma normal 1FN

Para la Primera Forma Normal se revisó principalmente que cada atributo almacenara un solo valor y que dentro de las tablas no existieran grupos de datos repetidos.

En PetManager cada atributo representa un dato específico. Por ejemplo, en CLIENTE el nombre, apellido, teléfono, dirección y correo se encuentran en columnas separadas. El teléfono almacena un solo valor y no una lista de números dentro de la misma celda.

Esta condición también se aplica a los campos de texto de los registros y tratamientos. Si más adelante se necesitara registrar varios medicamentos estructurados dentro de una receta, habría que revisar ese requisito; en este modelo `receta_medica` representa un texto único.

Resultado: el modelo de partida cumple con 1FN bajo el supuesto de valores atómicos y conserva sus 18 tablas.

Segunda forma normal 2FN

Para la Segunda Forma Normal se revisó que los atributos no primos dependieran completamente de todas las claves candidatas. Un atributo primo forma parte de alguna clave candidata. Una dependencia parcial aparece cuando un atributo no primo depende solamente de una parte propia de una clave compuesta.

En nuestro modelo las tablas manejan claves primarias simples, como id_cliente, id_animal, id_empleado, id_veterinaria, id_inventario e id_registro, entre otras.

También se revisaron las claves alternativas id_sucursal en INVENTARIO, numero_factura en FACTURA e id_animal en HISTORIAL_CLINICO. Todas están formadas por un único atributo, de modo que tampoco presentan dependencias parciales bajo las reglas declaradas.

En algunos casos estos identificadores también funcionan como claves foráneas, como ocurre con las especializaciones de Empleado o de Registro_clinico, pero continúan estando formados por un único atributo.

Resultado: el modelo cumple con 2FN y conserva la misma estructura obtenida en 1FN.

Tercera forma normal 3FN

Para la Tercera Forma Normal se revisaron las dependencias transitivas que afectan a los atributos no primos. Una superclave permite identificar toda la fila, aunque pueda incluir datos adicionales. Para cada dependencia funcional no trivial, el determinante debe ser una superclave o el atributo determinado debe ser primo (Cheriton School of Computer Science, 2026).

Esto ya se encuentra organizado dentro del modelo. Por ejemplo, Empleado contiene id_veterinaria para indicar a qué veterinaria pertenece, pero los datos propios de la veterinaria, como su nombre y dirección, se encuentran únicamente en la tabla Veterinaria.

Lo mismo sucede con ANIMAL y CLIENTE. ANIMAL almacena id_cliente para establecer la relación con su propietario, pero no vuelve a almacenar el nombre, teléfono, dirección o correo del cliente. Esos datos permanecen en CLIENTE.

Las determinaciones desde las tres claves alternativas tampoco incumplen 3FN, porque esas claves identifican toda la fila de su relación. Con las dependencias declaradas no aparecen determinantes que no sean superclaves y que determinen atributos no primos.

Resultado: el modelo cumple con 3FN respecto a las dependencias documentadas y mantiene sus 18 tablas.

Forma normal de Boyce Codd BCNF

En BCNF se exige que el determinante de toda dependencia funcional no trivial sea una superclave. Esta condición es más estricta que la de 3FN porque no admite la excepción de que el atributo determinado sea primo (Cheriton School of Computer Science, 2026).

En PetManager los determinantes básicos son las PK y las tres claves candidatas alternativas. Por ejemplo, tanto id_inventario como id_sucursal identifican la fila completa de INVENTARIO. En FACTURA ocurre lo mismo con id_factura y numero_factura, y en HISTORIAL_CLINICO con id_historial e id_animal.

En el Excel se comprobó que el cierre de cada clave incluye todos los atributos de su tabla. El cierre reúne los atributos que pueden obtenerse a partir de una clave usando las dependencias funcionales. Bajo los supuestos del modelo, los demás determinantes no triviales también contienen una clave y por eso son superclaves.

Resultado: el modelo cumple con BCNF y no requiere una nueva descomposición.

Cuarta forma normal 4FN

Para la Cuarta Forma Normal se revisaron las dependencias multivaluadas. La condición exige que toda dependencia multivaluada no trivial tenga como determinante una superclave. Esta forma normal permite detectar repeticiones que no quedan explicadas solamente por las dependencias funcionales (Fagin, 1977).

Un caso problemático aparecería si una misma tabla combinara dos conjuntos de datos independientes para un identificador que no fuera superclave y repitiera todas sus combinaciones. En el esquema planteado no se declara una regla de ese tipo.

Los medicamentos y elementos médicos se registran en tablas separadas relacionadas con INVENTARIO. Las citas, vacunaciones, tratamientos y hospitalizaciones también conservan sus tablas de especialización. Esta organización evita mezclarlos en una sola relación, aunque el hecho de separarlos no constituye por sí solo una demostración de 4FN.

Las dependencias multivaluadas que se deducen de las claves cumplen la condición porque su determinante es una superclave. Con el supuesto de que no existen otras dependencias multivaluadas independientes, no se requiere otra división.

Resultado: el modelo cumple con 4FN bajo los supuestos documentados y mantiene las 18 tablas.

Quinta forma normal 5FN

En la Quinta Forma Normal se revisaron las dependencias de reunión o de unión. Estas indican cuándo una relación puede recuperarse exactamente al unir sus proyecciones. Para cumplir 5FN, toda dependencia de reunión no trivial debe estar implicada por las claves candidatas de la relación (Darwen, 2005; Fagin, 1979).

Por ejemplo, VETERINARIA(id_veterinaria, nombre_vet, direccion_vet) puede separarse en dos proyecciones que compartan id_veterinaria y volver a reunirse sin pérdida. Esta posibilidad no incumple 5FN, porque la reconstrucción se deduce de la clave id_veterinaria.

Bajo los supuestos del análisis no hay otras dependencias de reunión que exijan una descomposición adicional en esta etapa. Por eso se conservan las 18 relaciones y las asociaciones del DER. La revisión se centra en las dependencias de reunión y en si se deducen de las claves candidatas.

Resultado: el modelo cumple con 5FN bajo las reglas documentadas y conserva la estructura de las etapas anteriores.

Sexta forma normal 6FN

Para la Sexta Forma Normal se exige que las únicas dependencias de reunión que permanezcan sean triviales. Una dependencia de reunión es trivial cuando alguna de sus proyecciones conserva todos los atributos de la relación. Una relación queda irreducible cuando no admite otra descomposición mediante proyecciones que permita reconstruirla sin pérdida bajo sus reglas (Darwen, 2005).

En esta etapa sí se realizó una descomposición adicional. Cada tabla resultante contiene el identificador de la entidad y un solo atributo más. Este criterio se aplica a nuestro modelo porque sus claves son simples y no se han declarado reglas adicionales de independencia entre los valores. Tener dos atributos no sería una prueba suficiente para cualquier modelo sin revisar sus dependencias.

La aplicación de 6FN se realizó sobre el estado actual de los datos. Se conservaron las fechas que ya pertenecían al DER, como fecha_apertura y fecha_registro, y no se agregaron periodos de vigencia ni nuevas relaciones temporales.

Descomposición de Cliente

La relación CLIENTE de partida contiene id_cliente, id_veterinaria, nombre_cli, apellido_cli, telefono_cli, direccion_cli y correo. En 6FN conserva el nombre CLIENTE para la relación entre su identificador y la veterinaria. Los demás atributos se separan como se muestra en la Tabla 2, utilizando los mismos nombres del Excel.

Tabla 2

Descomposición de Cliente en 6FN

Tabla	Identificador tipo int	Otro atributo	Marcas y tipo
CLIENTE	id_cliente PK	id_veterinaria	FK, NN int
CLIENTE_NOMBRE_CLI	id_cliente PK, FK	nombre_cli	NN string
CLIENTE_APELLIDO_CLI	id_cliente PK, FK	apellido_cli	NN string
CLIENTE_TELEFONO_CLI	id_cliente PK, FK	telefono_cli	NN string
CLIENTE_DIRECCION_CLI	id_cliente PK, FK	direccion_cli	NN string
CLIENTE_CORREO	id_cliente PK, FK	correo	NN string

Nota. PK = clave primaria; FK = clave foránea; NN = dato obligatorio. int y string indican los tipos de dato.

En CLIENTE_NOMBRE_CLI, por ejemplo, id_cliente es PK y FK hacia CLIENTE, mientras que nombre_cli sigue siendo NN y string. Esta regla se repite para apellido, teléfono, dirección y correo. La FK original id_veterinaria permanece en CLIENTE y sigue apuntando a VETERINARIA.

Resultado de la descomposición completa

La Tabla 3 resume la descomposición de las demás entidades. De las 54 tablas finales, 18 conservan los nombres originales y 36 corresponden a proyecciones adicionales de atributos. SECRETARIO y AUXILIAR ya tenían dos atributos, por lo que su estructura no cambia.

Tabla 3

Cantidad de tablas obtenidas por entidad

Entidad de partida	Atributos iniciales	Tablas en 6FN
VETERINARIA	3	2
SUCURSAL	4	3
INVENTARIO	3	2
ELEMENTO_MEDICO	6	5
MEDICAMENTO	6	5
EMPLEADO	7	6
VETERINARIO	3	2
SECRETARIO	2	1
AUXILIAR	2	1
CLIENTE	7	6
FACTURA	4	3
ANIMAL	5	4
HISTORIAL_CLINICO	4	3
REGISTRO_CLINICO	4	3
CITA	3	2
VACUNACION	3	2
TRATAMIENTO	3	2
HOSPITALIZACION	3	2
Total	72	54

Las 17 referencias del modelo original se conservan en las tablas que mantienen el nombre de cada entidad. Las 36 proyecciones adicionales se enlazan con su tabla base mediante el mismo identificador, marcado como PK y FK. Así se obtienen 53 referencias en el esquema final, como aparece en la hoja Relaciones_6FN. Estos nuevos enlaces representan datos de una entidad y no asociaciones M:N ni tablas puente.

Conservación de las restricciones

La PK de cada tabla de atributos impide que un mismo identificador tenga más de un valor registrado para ese atributo. Su FK impide que exista una fila de atributo sin la fila correspondiente en la tabla base. Sin embargo, la FK no obliga a que toda fila base tenga su fila de atributo.

Para conservar los campos NN del modelo original, cada proyección obligatoria debe contener exactamente los mismos identificadores que su tabla base. Por ejemplo, todo id_cliente registrado en CLIENTE debe aparecer una vez en CLIENTE_NOMBRE_CLI y en las demás proyecciones obligatorias. Esta igualdad requiere una restricción adicional o una validación transaccional que se cumpla antes de confirmar los cambios; no queda garantizada solamente al marcar PK, FK y NN.

Las tres restricciones UK también se conservan. id_sucursal permanece como FK, UK y NN en INVENTARIO; id_animal mantiene esas marcas en HISTORIAL_CLINICO; y numero_factura pasa a FACTURA_NUMERO_FACTURA como UK y NN. De esta manera se conservan las claves alternativas y las restricciones de las relaciones 1:1 del DER.

observacion requiere un tratamiento distinto porque era el único atributo opcional del esquema de partida. En REGISTRO_CLINICO_OBSERVACION se almacena una fila solamente cuando existe una observación. El texto tiene NN dentro de esa fila, pero la

participación del registro en esta proyección es 0:1. Si no hay fila, el registro clínico sigue existiendo sin observación.

cantidad_total continúa siendo derivado en 6FN. Las cantidades quedan en ELEMENTO_MEDICO_CANTIDAD y MEDICAMENTO_CANTIDAD. Para calcular el total por inventario se relacionan con sus tablas base, se suman por separado y luego se combinan ambos totales. Así se evita multiplicar las cantidades al cruzar varias filas de medicamentos con varias filas de elementos médicos.

Reconstrucción y conservación de la información

Las proyecciones obligatorias pueden reunirse por su PK compartida. Como el identificador determina el otro atributo de cada tabla, la unión conserva una sola fila por entidad y recupera sus datos. La igualdad de identificadores descrita antes evita que una entidad desaparezca de la consulta por faltar una proyección obligatoria.

Para recuperar CLIENTE se utiliza INNER JOIN entre sus seis tablas por id_cliente. En REGISTRO_CLINICO se utiliza INNER JOIN con la fecha obligatoria y LEFT JOIN con REGISTRO_CLINICO_OBSERVACION. Esta última unión conserva los registros sin observación y devuelve NULL para ese campo, como ocurría en el esquema SQL de partida.

Las dependencias funcionales declaradas se mantienen porque cada determinación desde la PK queda en la tabla que contiene el identificador y su atributo. Las dependencias de las claves alternativas también se conservan en las tablas donde permanecen las tres UK. La descomposición mantiene los datos y las reglas de identificación del modelo de partida, siempre que se cumplan las condiciones de participación indicadas.

Si una tabla final con identificador y atributo se dividiera en dos tablas de una columna, se perdería qué valor corresponde a qué identificador. Al reunir las aparecerían todas las

combinaciones posibles. Las reglas del modelo no exigen esa independencia, por lo que esa nueva separación no sería sin pérdida y las relaciones finales quedan irreducibles.

Resultado: se obtuvo un esquema en 6FN con 54 tablas bajo los supuestos del análisis. La reconstrucción conserva la información de las 18 entidades mediante las claves compartidas y las reglas adicionales de participación.

Análisis general del proceso de normalización

Como muestra la Tabla 4, el modelo de PetManager ya cumplía las condiciones revisadas desde 1FN hasta 5FN bajo las dependencias declaradas. La separación previa de las entidades ayudó a evitar repeticiones, como almacenar los datos del cliente dentro de ANIMAL o los datos de la veterinaria dentro de EMPLEADO. El cumplimiento se justificó revisando las claves y dependencias de cada relación.

Tabla 4

Resultado por forma normal

Etapas	Tablas	Resultado de la revisión
1FN	18	Valores atómicos y ausencia de grupos repetidos.
2FN	18	Claves candidatas simples sin dependencias parciales.
3FN	18	Sin determinaciones de atributos no primos desde conjuntos que no sean superclaves.
BCNF	18	Todo determinante no trivial es superclave.
4FN	18	Sin dependencias multivaluadas independientes adicionales bajo los supuestos.
5FN	18	Dependencias de reunión implicadas por las claves.
6FN	54	Relaciones irreducibles con identificador y un atributo.

Nota. FN = forma normal; BCNF = forma normal de Boyce-Codd. Los resultados corresponden a las claves y dependencias documentadas para PetManager.

En 6FN aumentó la cantidad de tablas y de uniones necesarias para recuperar una entidad completa. Por ejemplo, CLIENTE pasó de una relación con siete atributos a seis relaciones de dos atributos. Esta separación también obliga a controlar que los datos obligatorios se registren en todas sus proyecciones.

Para una propuesta de implementación de PetManager consideramos más sencillo utilizar las 18 tablas obtenidas hasta 5FN, porque reúnen los datos obligatorios de cada entidad y requieren menos uniones para consultarlos. La versión de 54 tablas se conserva como resultado del ejercicio hasta 6FN. Esta recomendación se basa en la estructura del modelo y puede revisarse al definir las consultas del sistema.

Conclusiones

El proceso permitió comprobar que las 18 tablas de partida cumplen desde 1FN hasta 5FN, incluida BCNF, respecto a las claves y dependencias documentadas. Las tres claves candidatas alternativas también se tuvieron en cuenta en la revisión. Si cambian las reglas de negocio, será necesario revisar nuevamente el resultado de las formas normales que dependan de ellas.

En 6FN se realizó una descomposición completa y se obtuvieron 54 tablas. Se conservaron las 17 referencias originales del DER y se añadieron 36 enlaces entre las tablas base y sus proyecciones de atributos. Cada entidad mantuvo su identificador y no se introdujeron relaciones M:N ni tablas puente.

La reconstrucción de la información requiere unir las proyecciones mediante la PK compartida y asegurar la existencia de los datos obligatorios. observacion mantiene su carácter opcional mediante la ausencia de fila en su proyección, y cantidad_total permanece como dato

calculado. Estas condiciones son necesarias para que el esquema en 6FN conserve el significado del modelo original.

El Excel contiene el modelo de partida, una hoja por cada forma normal, las dependencias y las relaciones finales. Para el análisis se completó la normalización hasta 6FN; como propuesta de implementación se mantienen las 18 tablas de 5FN por la forma en que reúnen los datos de cada entidad.

Referencias

Cheriton School of Computer Science. (2026). *Module 9: Data dependencies and normal forms*

[Diapositivas del curso CS 348]. University of Waterloo.

<https://cs.uwaterloo.ca/~david/cs348/handout-FD.pdf>

Darwen, H. (2005). *Database design issues* [Diapositivas del curso CS233.HACD, sección 9].

University of Warwick. <https://www.dcs.warwick.ac.uk/~hugh/M359/Introduction-to-Relational-Databases-9.pdf>

Fagin, R. (1977). Multivalued dependencies and a new normal form for relational databases.

ACM Transactions on Database Systems, 2(3), 262–278.

<https://doi.org/10.1145/320557.320571>

Fagin, R. (1979). Normal forms and relational database operators. En P. A. Bernstein (Ed.),

Proceedings of the 1979 ACM SIGMOD international conference on management of data (pp. 153–160). Association for Computing Machinery.

<https://doi.org/10.1145/582095.582120>